

Física numérica
Examen final
Energía de Fermi

Instrucciones: Las soluciones a los ejercicios deberán ser acompañadas del código utilizado.

1. La distribución de Fermi-Dirac describe la probabilidad de encontrar una partícula cuántica con espín semientero ($\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$) en un estado de energía E :

$$f_{FD}(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/kT} + 1}$$

μ en la distribución de Fermi-Dirac se le conoce como la *energía de Fermi*. En nuestro caso, queremos ajustar el valor de μ para que la probabilidad total de encontrar a la partícula en *algún lado* sea exactamente uno

$$\int_{E_{\min}}^{E_{\max}} f_{FD}(E) dE = 1.$$

- (a) Imaginemos que el sistema cuántico se encuentra a temperatura ambiente ($kT \approx 0.025 \text{ eV}$) donde, por alguna razón, la energía E está restringida entre 0 y 2 eV. ¿Cuál es el valor de μ en este caso?
- (b) Realice una gráfica de $f_{FD}(E)$ en el intervalo indicado con el valor de μ estimado.